제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}} \times 2^{-1}$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

2. $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+3x}{x^2-1}$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=3$, $a_4=24$일 때, a_2+a_3의 값은? (단, 공비는 실수이다.) [3점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

4. 두 함수 $f(x)=x^2-3x$, $g(x)=(x+1)f(x)$에 대하여 $g'(2)$의 값은? [3점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

5. $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$인 θ에 대하여 $\cos(\pi+\theta)=\frac{1}{3}$일 때, $\sin\theta$의 값은? [3점]

① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

6. $\int_0^3 |x-1|dx$의 값은? [3점]

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

7. 두 실수 a, b가 $3^a=5$, $5^b=9$를 만족시킬 때, ab의 값은? [3점]

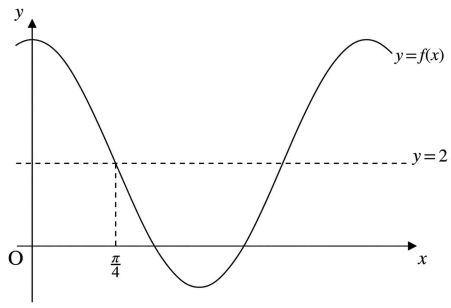
① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

8. 곡선 $y=x^3-2x+1$ 위의 점 $(1, 0)$에서의 접선이 점 $(a, 3)$을 지날 때, a의 값은? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

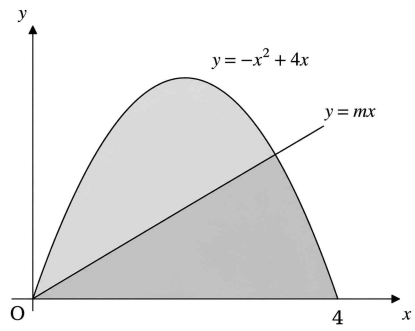
이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

9. 세 상수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=a\cos bx+c$의 그래프가 그림과 같다. 함수 $f(x)$의 최댓값은 5, 최솟값은 -1이고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=2$가 만나는 점 중 x좌표가 양수인 점의 x좌표의 최솟값이 $\frac{\pi}{4}$일 때, $a\times b\times c$의 값은? (단, $a>0$, $b>0$) [4점]



① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

10. 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4x$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 직선 $y=mx$에 의하여 이등분될 때, $(4-m)^3$의 값은? (단, $0<m<4$) [4점]



① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

11. 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = 4$$

일 때, n의 값은? [4점]

① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27 ⑤ 28

12. 시각 $t=0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치가 각각

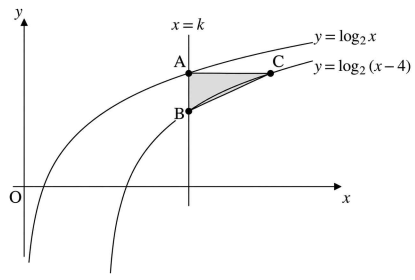
$$x_1 = t^3 - 3t^2, \qquad x_2 = 3t^2 - 9t$$

이다. $t>0$에서 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 모든 시각에서의 두 점 사이의 거리의 합은? [4점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

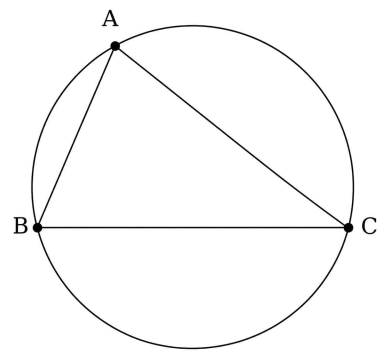
이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

13. 그림과 같이 4보다 큰 실수 k에 대하여 직선 $x=k$가 두 곡선 $y=\log_2 x$, $y=\log_2(x-4)$와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_2(x-4)$와 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=1$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [4점]



① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

14. 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=6$, $\cos(\angle BAC)=\frac{1}{4}$인 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는? [4점]



① $\frac{28}{3}\pi$ ② 10π ③ $\frac{32}{3}\pi$ ④ $\frac{34}{3}\pi$ ⑤ 12π

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

15. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 함수 $h(t)$를

$$h(t)=\int_{t}^{t+2} f(x)dx$$

라 하자. 함수 $h(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(t)$는 $t=1$에서 최솟값을 갖는다.
(나) $h(1)=\frac{2}{3}$

$f(5)+h(0)$의 값은? [4점]

① 11 ② $\frac{34}{3}$ ③ $\frac{35}{3}$ ④ 12 ⑤ $\frac{37}{3}$

단답형

16. 방정식 $\log_3(x+6)=2\log_3 x$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. $\int_{0}^{2}(3x^2+2x-1)dx$의 값을 구하시오. [3점]

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

18. 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 20$, $\sum_{k=1}^{10} a_{=50k}^2$일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k+1)^2$의 값을 구하시오. [3점]

19. 닫힌구간 $[-2,\ 4]$에서 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 1$의 최댓값을 구하시오. [3점]

20. 수열 $\{a_n\}$이 $a_1 = 1$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{2} & (a_n\text{이 짝수인 경우}) \\ a_n + 5 & (a_n\text{이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k$의 값을 구하시오. [4점]

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

21. $0 \le x < 2\pi$일 때, x에 대한 방정식

$$|3\sin x - 1| = k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 k에 대하여, 이 방정식의 모든 실근의 합은 $\frac{q}{p}\pi$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 양수 a에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < a) \\ f(x) & (x \ge a) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) 함수 $g(x)$는 $x = a+2$에서 극소이다.
(다) $g(0) = 4$

$g(-2)+g(5)$의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수의 개수는? [2점]

① 27 ② 54 ③ 64 ④ 81 ⑤ 108

24. 다항식 $(1+2x)^5$의 전개식에서 x^3의 계수는? [3점]

① 60 ② 80 ③ 100 ④ 120 ⑤ 140

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 어느 반 학생 30명 중 남학생은 18명, 여학생은 12명이고, 안경을 쓴 학생은 남학생 8명, 여학생 6명이다. 이 반 학생 중에서 임의로 선택한 한 명이 안경을 쓴 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은? [3점]

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

26. 한 개의 주사위를 120번 던질 때, 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{V}(3X)$의 값은? [3점]

① 240 ② 260 ③ 280 ④ 300 ⑤ 320

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ 4^2)$을 따르고

$\mathrm{P}(X \le 48) = 0.1587$일 때,
$\mathrm{P}(54 \le X \le 60)$의 값을
오른쪽 표준정규분포표를
이용하여 구한 것은? [3점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.1359 ② 0.2417 ③ 0.2857 ④ 0.3023 ⑤ 0.3830

28. 한 개의 주사위를 4번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c, d라 하자. $abcd$가 4의 배수일 확률은? [4점]

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{35}{48}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{37}{48}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a+b+c+d=12$
(나) $a \geq 1$, $b \geq 2$
(다) c와 d는 모두 짝수이다.

30. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $f(1)+f(5)=6$
(나) $f(1)<f(2)<f(3)$
(다) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, 「**선택과목(미적분)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-1}{3x}$의 값은? [2점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

24. 매개변수 t로 나타내어진 곡선

$$x=e^t+t, \qquad y=e^{2t}$$

에서 $t=0$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값은? [3점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. $\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}+3^n}{3^{n+1}-2^n}$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

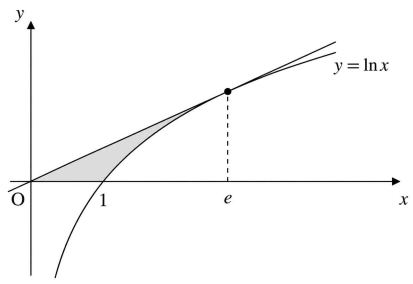
26. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\ dx$의 값은? [3점]

① $\frac{\pi}{2}-1$ ② $\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\pi}{2}$

④ $\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}+1$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 그림과 같이 곡선 $y=\ln x$ 위의 점 $(e,\ 1)$에서의 접선과 곡선 $y=\ln x$ 및 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]



① $\frac{e-2}{4}$ ② $\frac{e-2}{3}$ ③ $\frac{e-2}{2}$ ④ $\frac{e-1}{3}$ ⑤ $\frac{e-1}{2}$

28. 함수 $f(x)=(x^2+a)e^{-x}$가 실수 전체의 집합에서 감소하도록 하는 실수 a의 최솟값을 m이라 하자. $a=m$일 때, 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 하자. $g'\left(\frac{5}{e^2}\right)$의 값은? [4점]

① $-e^2$ ② $-e$ ③ -1 ④ $-\frac{1}{e}$ ⑤ $-\frac{1}{e^2}$

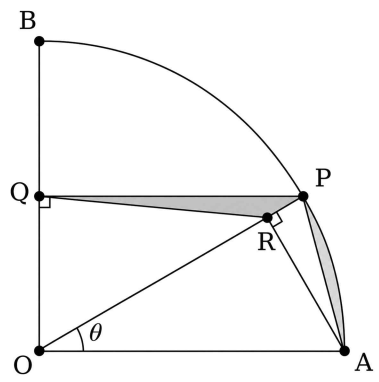
이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 점 P에서 선분 OB에 내린 수선의 발을 Q, 점 A에서 선분 OP에 내린 수선의 발을 R라 하자. $\angle POA=\theta$일 때, 삼각형 PQR의 넓이를 $f(\theta)$, 선분 PA와 호 PA로 둘러싸인 부분의 넓이를 $g(\theta)$라 하자.

$$\lim_{\theta\to 0+}\frac{f(\theta)+g(\theta)}{\theta^3}=k$$

일 때, $120k$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$) [4점]



30. 양수 t에 대하여 곡선 $y=e^{-\frac{x}{2}}$ 위의 점 $\left(t,\ e^{-\frac{t}{2}}\right)$에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 삼각형 OAB의 넓이를 $S(t)$라 하자. 함수 $S(t)$가 $t=a$에서 최댓값을 가질 때,

$$\int_0^a S(t)dt=p+\frac{q}{e}$$

이다. $p-q$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, p, q는 정수이다.) [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
○ 이어서, **「선택과목(기하)」** 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 두 점 A(2, −1, 3), B(4, 1, 2) 사이의 거리는? [2점]

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

24. 두 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$에 대하여 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$일 때, $\vec{a}\cdot\vec{b}$의 값은? [3점]

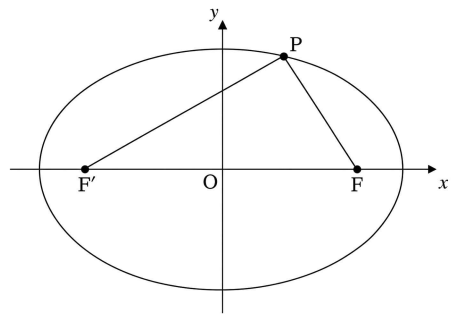
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

25. 포물선 $y^2 = 12x$의 초점을 F라 하자. 포물선 위의 점 P의 y좌표가 6일 때, 선분 PF의 길이는? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

26. 그림과 같이 두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF}=3$일 때, 삼각형 PF′F의 둘레의 길이는? [3점]



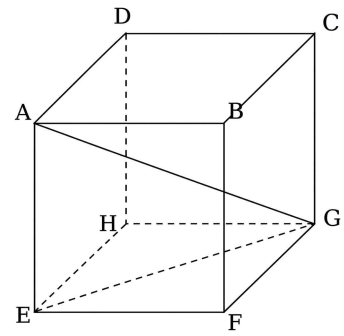
① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

27. 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$의 한 점근선의 기울기가 $\frac{3}{2}$일 때, 이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리는? (단, $a>0$) [3점]

① $2\sqrt{13}$ ② $2\sqrt{14}$ ③ $2\sqrt{15}$ ④ 8 ⑤ $2\sqrt{17}$

28. 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정육면체 ABCD−*EFGH*가 있다. 선분 AG와 평면 EFGH가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값은? [4점]



① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.

단답형

29. 좌표평면 위의 두 점 A(4, 0), B(0, 4)에 대하여 $|\overrightarrow{PA}|^2+|\overrightarrow{PB}|^2=40$을 만족시키는 점 P가 있다. $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}$의 최댓값이 $a+b\sqrt{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, a, b는 자연수이다.) [4점]

30. 좌표공간에서 구

$$S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=9$$

가 xy평면과 만나서 생기는 원을 C라 하자. 원 C 위의 점 P와 점 Q(4, 2, 4)에 대하여 $\overline{PQ^2}$의 최댓값이 $a+b\sqrt{5}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 학습용으로 제작된 모의 문제지입니다.